

DOCUMENTO DE VISÃO

Mini SRS - Software Requirements Specification

Template para Alunos · PIE I - ADS

Curso	Superior Tecnológico em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Disciplina	Projeto Integrador Extensionista I (PIE I)
Versão	1.0
Status	Finalizado
Referência	IEEE Std 830 / mini-SRS adaptado para ADS

Seção 1 - Identificação e Contexto do Projeto

1.1 Identificação do Documento

Nome do Projeto	Solução — Sistema de Gestão e Controle de Estoque de Doações
ONG Parceira	Amigos de Quatro Patas
Aluno(s)	Pedro Henrique de Paiva
Disciplina	Projeto Integrador Extensionista I - PIE I
Data	31/08/2026
Versão	1.0 - Consolidada

1.2 Descrição da ONG Parceira

Nome e Localidade

- Amigos de Quatro Patas — Assis, SP, Brasil

Missão

- Resgatar, reabilitar e promover a doação de animais em situação de abandono e maus-tratos, intermediando a captação de recursos, rações e medicamentos na região de Assis.

Estrutura Operacional

Aspecto	Situação Atual / Preencha com os dados da sua ONG
Ano de fundação	2023
Coordenadores	2
Voluntários ativos	~15
Beneficiários/mês	~120 animais atendidos
Doações/mês	~80 registros de entrada
Ferramenta atual	Anotações em cadernos e planilhas sem controle automático
Orçamento TI	R\$ 0

1.3 Problema Identificado

Situação Atual

- Situação Atual:** A ONG Amigos de Quatro Patas enfrenta descontrole constante no estoque de doações. Os itens recebidos (como rações, medicamentos e insumos de limpeza) são armazenados sem registros centralizados ou atualizações automáticas de entrada e saída.

- **Impacto do Problema:**

- Desperdício de itens por perda de prazo de validade sem aviso prévio.
- Falta repentina de alimentos ou itens essenciais por ausência de alertas de estoque mínimo.
- Horas gastas por voluntários para conferir fisicamente prateleiras e sacos de ração antes de feiras de adoção.

- **Solução Esperada:** Sistema web simples e centralizado para gestão do estoque em tempo real, enviando alertas de baixo estoque/validade e oferecendo visibilidade completa dos insumos disponíveis sem custo para a organização.

Seção 2 - Requisitos do Sistema

2.1 Requisitos Funcionais (RF)

ID	Ator	Descrição	Prioridade
RF1	Voluntário	Cadastrar itens do estoque (ração, medicamentos, higiene) com quantidade, unidade e validade.	Must Have
RF2	Voluntário	Registrar entradas e baixas de insumos do estoque.	Must Have
RF3	Coord./Voluntário	Visualizar o saldo atual em estoque com busca por nome ou categoria.	Must Have
RF4	Sistema	Emitir alertas visuais automaticamente quando um item atingir o estoque mínimo.	Should Have
RF5	Coordenador	Cadastrar e gerenciar doadores (pessoais ou corporativos).	
RF6	Sistema	Validar campos e impedir baixa de itens acima da quantidade disponível.	Must Have
RF7	Coord./Voluntário	Autenticar-se no sistema utilizando e-mail e senha.	Must Have
RF8	Coordenador	Exportar relatórios de movimentação (entradas/saídas) em CSV.	Could Have

2.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

ID	Categoria	Descrição e Critério Mensurável
RNF1	Compatibilidade	Acessível via navegador em desktop e mobile (smartphone/tablet).
RNF2	Performance	Atualizações de estoque e carregamento de listas em menos de 2 segundos sob conexão 4G.
RNF3	Segurança	Senhas de acesso armazenadas utilizando algoritmo de hash seguro (bcrypt).
RNF4	Usabilidade	Interface intuitiva; cadastro de movimentação realizado em menos de 3 minutos.
RNF5	Disponibilidade	Sistema disponível 99% do tempo sem custos de infraestrutura para a ONG.

2.3 Priorização MoSCoW

Categoria	Requisitos
Must Have (obrigatório)	RF1, RF2, RF3, RF4, RF6, RF7, RNF1, RNF3.
Should Have (importante)	RF5, RNF2, RNF4, RNF5.
Could Have (desejável)	RF8 (Exportação CSV), Notificações via WhatsApp sobre estoque baixo.
Won't Have (fora do escopo)	Aplicativo móvel nativo (iOS/Android), módulo financeiro completo ou e-commerce.

Seção 3 - Modelagem de Dados

3.1 Diagrama Entidade-Relacionamento (MER)

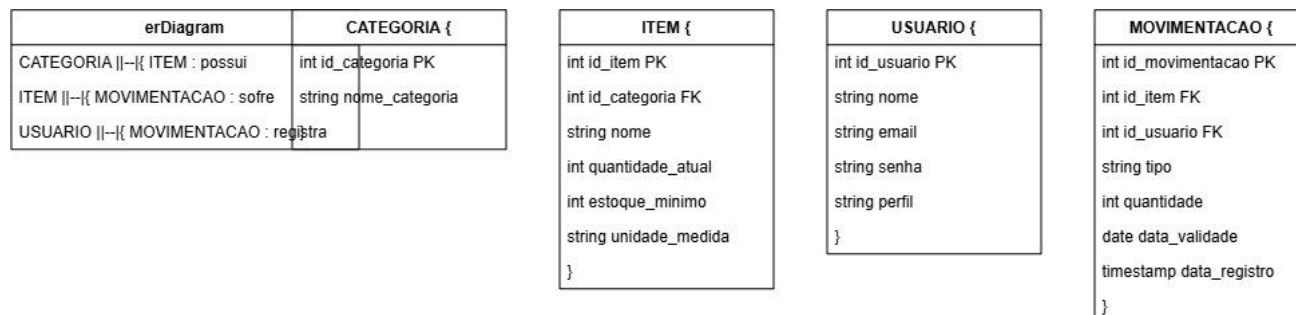


Figura 1 - Diagrama MER do sistema Solução – Sistema de Gestão e Controle de Estoque de Doações

3.2 Entidades e Atributos

Entidade: Item

Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
id_item	INT	PK · AUTO_INCREMENT	Identificador único do item
id_categoria	INT	FK → Categoria	Categoria vinculada
nome	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nome do produto (ex.: Ração Adulto Porte Médio)
quantidade_atual	INT	NOT NULL · DEFAULT 0	Saldo atual em estoque
estoque_minimo	INT	NOT NULL	Limite para disparo de alerta
unidade_medida	VARCHAR(20)	NOT NULL	Unidade (kg, caixas, unidades)

Entidade: Categoria

Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
id_categoria	INT	PK · AUTO_INCREMENT	Identificador único da categoria
nome_categoria	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome (Rações, Medicamentos, Higiene)

Entidade: Movimentação

Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
id_movimentacao	INT	PK · AUTO_INCREMENT	Identificador único do registro
id_item	INT	FK → Item	Item movimentado
id_usuario	INT	FK → Usuario	Usuário que registrou
tipo	ENUM	NOT NULL	tipo: 'entrada' ou 'saida'

quantidade	INT	NOT NULL	Quantidade movimentada
data_validade	DATE	-	Validade do lote (para entradas)
data_registro	TIMESTAMP	NOT NULL	Data e hora automática do registro

Entidade: Usuario

Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
id_usuario	INT	PK · AUTO_INCREMENT	Identificador único
nome	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nome completo
email	VARCHAR(100)	UNIQUE · NOT NULL	E-mail de login
senha	VARCHAR(255)	NOT NULL	Senha armazenada com hash
perfil	ENUM	DEFAULT 'voluntario'	'coordenador' ou 'voluntario'
id_usuario	INT	PK · AUTO_INCREMENT	Identificador único

3.3 Relacionamentos

Relacionamento	Tipo	Implementação	Observação
Item → Categoria	N:1	FK id_categoria em Item	Cada item pertence a uma categoria
Movimentacao → Item	N:1	FK id_item em Movimentacao	Um item tem várias movimentações
Movimentacao → Usuario	N:1	FK id_usuario em Movimentacao	Um usuário registra várias movimentações

Seção 4 - Casos de Uso

4.1 Diagrama de Casos de Uso

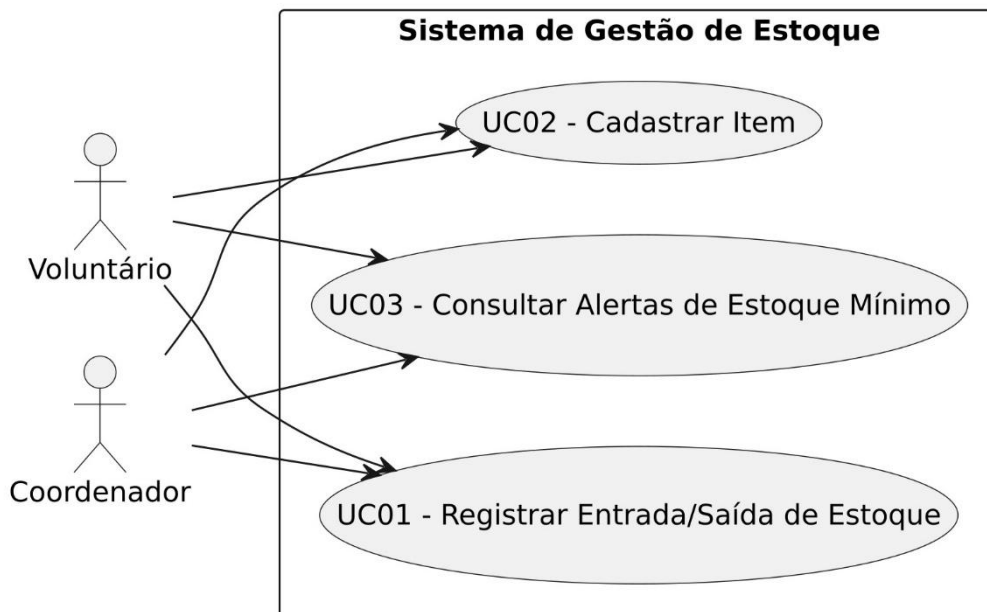


Figura 2 - Diagrama de Casos de Uso do sistema Solução – Sistema de Gestão e Controle de Estoque de Doações

4.2 Casos de Uso Detalhados

UC01 - Registrar Entrada/Saída de Estoque

Ator Principal	Voluntário ou Coordenador.
Pré-condição	Usuário autenticado; item cadastrado no sistema.
Fluxo Principal	1. Seleciona o item na listagem. 2. Seleciona o tipo de movimentação (Entrada ou Saída). 3. Informa quantidade e a data de validade (em caso de entrada). 4. Sistema valida se os campos estão corretos. 5. Usuário confirma, sistema atualiza a quantidade atual do item e salva em histórico.
Fluxo Alt. 4a	Saída maior que saldo disponível → Sistema bloqueia envio e exibe alerta de erro.
Pós-condição	Saldo atualizado no banco de dados.

UC02 – Cadastrar Item

Ator Principal	Coordenador ou Voluntário
Pré-condição	Usuário autenticado; telas de cadastro abertas.

Fluxo Principal	1. Preenche o nome do item, unidade de medida, categoria e estoque mínimo. 2. Clica em Salvar. 3. Sistema valida unicidade do nome e campos obrigatórios. 4. Sistema salva o item e exibe mensagem de sucesso.
Fluxo Alt. 3a	Nome duplicado → Sistema exibe aviso e solicita alteração.
Pós-condição	Novo item registrado e disponível para movimentação.

UC03 – Consultar Alertas de Estoque Mínimo

Ator Principal	Coordenador ou Voluntário.
Pré-condição	Usuário autenticado.
Fluxo Principal	1. Acessa o Painel Principal (Dashboard). 2. Sistema compara quantidade atual com estoque mínimo. 3. Exibe tabela em destaque vermelho com os itens críticos.
Pós-condição	Consulta realizada; banco de dados não é alterado.

UC04 – Consultar Histórico de Movimentações

Ator Principal	Coordenador ou Voluntário.
Pré-condição	Usuário autenticado.
Fluxo Principal	1. Acessa a tela de Histórico de Movimentações. 2. Define filtros de busca (período, tipo de movimentação ou item específico). 3. Clica em "Pesquisar". 4. Sistema recupera os registros e exibe uma lista detalhada com data, responsável, tipo (Entrada/Saída), quantidade e item.
Fluxo Alt. 4a	Nenhum registro encontrado para os filtros aplicados → Sistema exibe mensagem notificando a ausência de dados.
Pós-condição	Histórico consultado; banco de dados não é alterado.

UC05 – Gerar Relatórios de Itens Próximos do Vencimento

Ator Principal	Coordenador.
Pré-condição	Usuário autenticado com perfil de Coordenador; itens com data de validade cadastrada.
Fluxo Principal	1. Acessa a seção de Relatórios do sistema. 2. Seleciona o relatório "Validade de Estoque". 3. Informa o limite de dias para o vencimento (ex: próximos 30 dias). 4. Clica em "Gerar Relatório". 5. Sistema compila os dados e exibe a lista agrupada por ordem de prioridade de vencimento. 6. Usuário opta por exportar o documento (PDF ou Excel).
Pós-condição	Relatório gerado e exportado com sucesso.

Seção 5 - Arquitetura e Stack Tecnológica

5.1 Decisão Arquitetural

Arquitetura Adotada

Arquitetura REST com separação entre frontend e backend em projetos independentes. Backend expõe API HTTP consumida pelo frontend via chamadas assíncronas. Escolhida por garantir hospedagem 100% gratuita para ambas as camadas e facilidade de manutenção para a equipe do projeto.

5.2 Stack Tecnológica

Camada	Tecnologia Escolhida	Justificativa
Frontend	React (ou HTML/CSS/JS)	Componentes reutilizáveis; deploy gratuito Vercel
Backend	Node.js + Express	JS fullstack; hospedagem gratuita Render
ORM	Sequelize / Prisma	Abstração SQL; facilita migrações e consultas
Banco de Dados	MySQL ou PostgreSQL	Relacional, robusto; hospedagem gratuita Supabase/Render
Autenticação	JWT	Autenticação stateless segura para APIs
Versionamento	Git + GitHub	Controle de versão e colaboração no projeto

5.3 Wireframes das Telas Principais

WF01 - Tela de Login

Logo centralizado, campos e-mail/CPF e senha, botão Entrar, link Esqueceu a senha.

LOGO DA APLICAÇÃO

Acessar o Sistema

E-mail ou CPF:

Senha:

ENTRAR

[Esqueceu a senha?](#)

Figura 3 - Wireframe: Tela de Login

WF02 - Listagem de Doadores

Header + menu lateral, tabela paginada com busca, botão + Novo Doador.

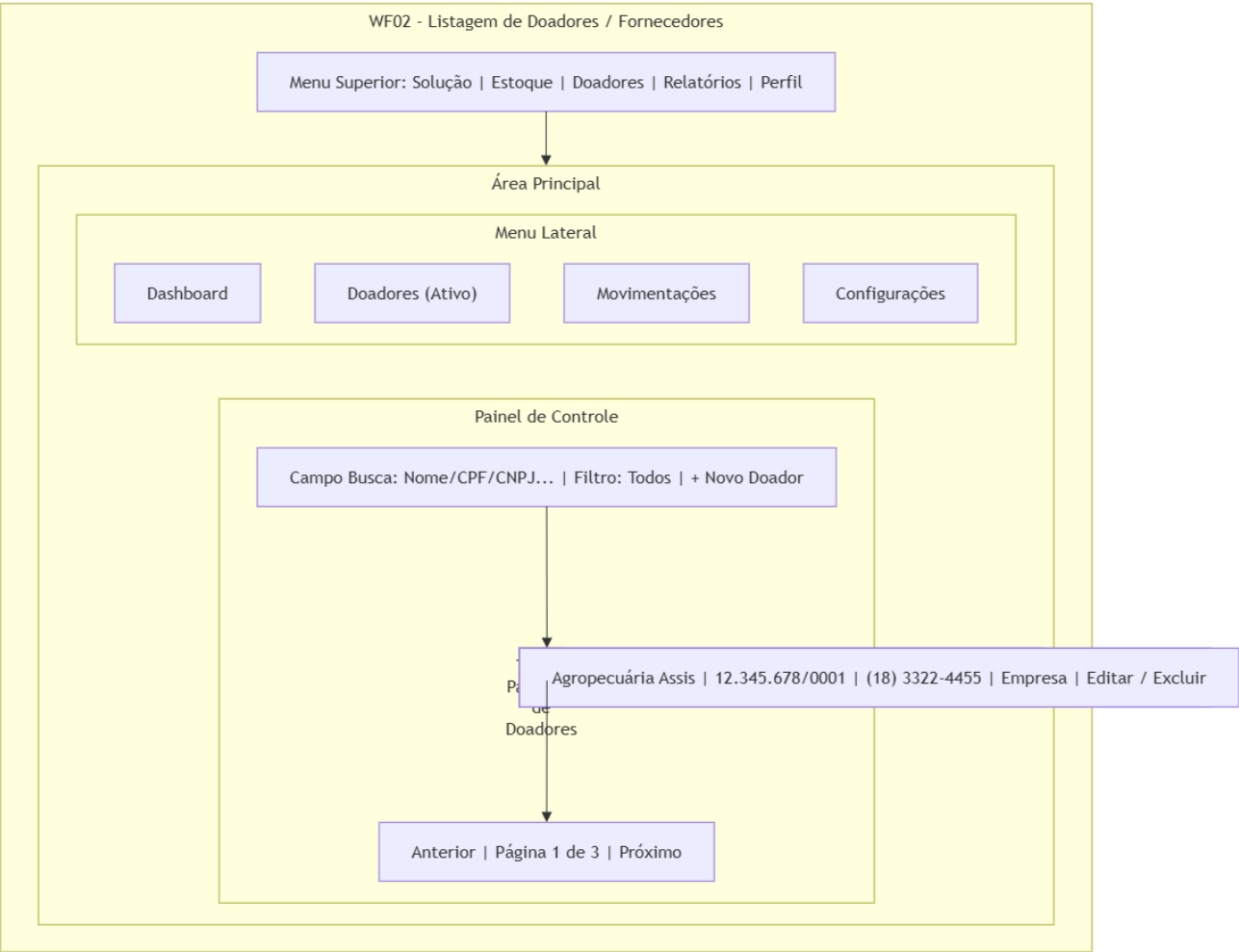


Figura 4 - Wireframe: Listagem de Doadores

WF03 - Cadastro de Doação

Formulário em 2 colunas: doador, categoria, quantidade, descrição; botões Salvar/Cancelar.

Dashboard

Doadores (Ativo)

Doações

Relatórios

Configurações

Solução – Sistema de Gestão de Doações

Formulário: Novo Registro de Doação

Selecionar Doador:

Selecione o doador...

Selecionar Categoria:

Selecione a categoria...

Data da Doação:

Date Picker Input Field

Quantidade:

(kg/un, etc.)

Observações:

Informações adicionais...

Descrição do Item:

Descreva o item...

Data de Entrega:

Date Picker Input

[Botão: SALVAR]

[Botão: CANCELAR]

***WF03 – Cadastro de Doação:** Formulário em 2 colunas para registro eficiente, incluindo campos para doador, categoria, quantidade, descrição, e observações. Com botões de ação principal "Salvar" e "Cancelar". Interface responsiva e com campos obrigatórios validados.*

Figura 5 - Wireframe: Cadastro de Doação

WF04 - Listagem de Doações

Filtros por período e status, tabela com ações, barra de resumo do período.

WF04 - Listagem de Doações

Consulte, filtre e gerencie as doações recebidas

Filtros

Período

Data inicial

Data final

Status

Todos os status ▼

Aplicar filtros

Limpar

Resumo do período

Total de doações: 128

Valor arrecadado: R\$ 24.580,00

Pendentes: 12

Doador	Data	Valor	Status	Ações
Maria Silva	15/08/2026	R\$ 250,00	Confirmada	Visualizar Editar Excluir
João Santos	12/08/2026	R\$ 100,00	Pendente	Visualizar Editar Excluir
Empresa ABC	05/08/2026	R\$ 1.500,00	Cancelada	Visualizar Editar Excluir

Mostrando 1–3 de 128 doações < 1 2 3 ... 43 >

Figura 6 - Wireframe: Listagem de Doações

WF05 - Relatório Mensal

Seletor mês/ano, KPIs, gráfico de barras por categoria, tabela de totais, exportação.

Relatório Mensal

Mês/Ano:

Outubro / 2026 ▼

Filtrar

KPI: Entradas
1.250 un.

KPI: Saídas
980 un.

KPI: Saldo Atual
270 un.

Movimentação por Categoria

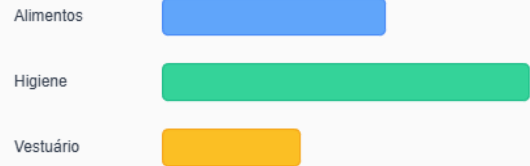


Tabela de Totais

Categoria	Entradas	Saídas	Saldo Final
Alimentos	500	450	50
Higiene	450	380	70
Vestuário	300	150	150

Exportar PDF

Exportar Excel

Figura 7 - Wireframe: Relatório Mensal

Seção 6 - MVP e Plano de Implementação

6.1 Definição do MVP

- **Dentro do MVP:** Autenticação de usuário; Cadastro de itens e categorias; Registro de movimentações (entradas/saídas); Dashboard com alerta de estoque mínimo.
- **Fora do MVP:** Exportação CSV; Notificações via WhatsApp; gráficos avançados de tendência de consumo.

6.2 Plano por Módulo

Módulo	Foco	Entregas Esperadas
PIE I	Análise e Projeto	Documento de Visão completo, MER, casos de uso, wireframes, repositório Git.
PIE II	Implementação	API REST, banco de dados e frontend integrado com todas as telas do MVP.
PIE III	Qualidade e Publicação	Testes, JWT, validações de segurança, deploy em produção e documentação final.

6.3 Riscos Identificados

Risco	Probabilidade	Plano de Mitigação
Stack tecnológica nova para o aluno	Média	Dedicar primeiras semanas do PIE II a estudos práticos e tutoriais guiados de Node.js e React.
Escopo do MVP maior do que o viável	Alta	Revisitar a matriz MoSCoW quinzenalmente; mover requisitos <i>Should Have</i> para versões futuras se necessário.
Hospedagem gratuita com limitações	Baixa	Configurar rotinas de ping/keep-alive ou utilizar provedores sem <i>spin-down</i> agressivo (ex.: Vercel/Render).
Falta de acesso à ONG para validação	Baixa	Agendar alinhamentos quinzenais assíncronos via WhatsApp e validar entregas com o professor orientador.
Entrada incorreta de dados por voluntários sem treinamento	Média	Desenvolver interface com validações de campo rigorosas e criar um mini-guia em PDF com instruções simples.

Seção 7 - Impacto Extensionista e Validação

7.1 Impacto Esperado na ONG

A implementação do sistema **Solução** trará um benefício direto e imediato para a ONG **Amigos de Quatro Patas** em Assis-SP, sanando o gargalo crítico do descontrole de estoque e da imprevisibilidade na captação de recursos. Atualmente, a perda de insumos por validade vencida e a falta inesperada de itens básicos como ração e medicamentos comprometem a rotina de atendimento aos cerca de 120 animais assistidos.

Com a centralização dos dados e os alertas automáticos de estoque mínimo, os coordenadores terão visibilidade em tempo real sobre a real necessidade da instituição. Isso permitirá realizar campanhas de arrecadação direcionadas e assertivas, solicitando à comunidade de Assis exatamente os itens em falta. Indiretamente, os animais resgatados passam a contar com garantia de alimentação continuada e tratamentos médicos sem interrupções operacionais.

A escolha de uma stack baseada em tecnologias leves e hospedagem 100% gratuita foi estratégica para atender a realidade da ONG, que possui orçamento zero para TI. A interface responsiva garante que voluntários possam registrar entradas e saídas diretamente via smartphone no local de armazenamento, tornando a gestão simples, ágil e sustentável no longo prazo.

Responsabilidade Ética e Impacto Extensionista da Solução

A solução proposta orienta-se pelo respeito ao trabalho voluntário, pela transparência na gestão de recursos públicos/doados e pela priorização do bem-estar animal. O projeto é ético e responsável pois não impõe custos financeiros a uma entidade sem fins lucrativos, respeita a privacidade de doadores e voluntários por meio da proteção de senhas via criptografia (*bcrypt*) e autenticação segura (*JWT*), e combate o desperdício de insumos essenciais — garantindo que rações e medicamentos doados cheguem aos animais antes do vencimento.

Benefícios Diretos à ONG e à Comunidade de Assis-SP:

- Para a ONG Amigos de Quatro Patas: Elimina a dependência de cadernos e planilhas desconectadas, reduz o tempo gasto por voluntários em conferências manuais e introduz visibilidade em tempo real do estoque. Os alertas visuais de estoque mínimo tornam as campanhas de arrecadação cirúrgicas e assertivas.
- Para os Animais Assistidos (~120/mês): Assegura a continuidade da alimentação e dos tratamentos veterinários sem interrupções operacionais causadas por falta inesperada de insumos.
- Para a Comunidade Local: Aumenta a confiabilidade na instituição, pois os doadores percebem que suas contribuições são geridas com rigor, rastreabilidade e responsabilidade social.

Decisões Técnicas Alinhadas à Realidade da Organização:

- **Custo Zero de Infraestrutura:** A escolha da arquitetura *Web REST* desacoplada (*React* no frontend e *Node.js/Express* no backend) permite utilizar serviços com planos gratuitos perpétuos (como *Vercel* e *Render*) e banco de dados em nuvem (*Supabase/Render*), adequando-se perfeitamente ao orçamento de R\$ 0 para TI.
- **Acessibilidade e Usabilidade:** Interface responsiva para uso direto em *smartphones* ou *tablets* pelos voluntários durante o recebimento de doações no local de armazenamento, sem necessidade de hardware dedicado ou instalação de aplicativos nativos.

Limitações Atuais e Perspectivas Futuras:

- **Limitações:** O MVP atual depende de conexão com a internet para sincronização, não envia notificações ativas externas (como alertas diretos no WhatsApp) e depende da disciplina operacional diária dos voluntários no lançamento manual de dados.
- **Evoluções Futuras:** Implementação de suporte *offline-first* (Progressive Web App - PWA) com sincronização posterior, integração com a API do WhatsApp para notificações automáticas de itens perto do vencimento, e adição de leitor de código de barras via câmera do celular para agilizar o cadastro e a baixa de insumos.

Plano de Continuidade para PIE II e PIE III

O Documento de Visão consolidado no PIE I fornece um escopo totalmente delimitado, com arquitetura, modelo de dados (MER) e requisitos priorizados via MoSCoW, garantindo que o desenvolvimento nas fases seguintes ocorra de forma contínua e sem necessidade de refatoração ou retrabalho conceitual. No PIE II, o foco total será na construção do produto mínimo viável (MVP): no backend, será implementada a API REST utilizando Node.js e Express, com a modelagem do banco de dados relacional via ORM (Sequelize/Prisma) e a criação dos endpoints para cadastro de itens, movimentações de estoque e alertas mínimos; no frontend, será construída a interface responsiva em React, integrando as telas e fluxos mapeados nos wireframes e casos de uso (UC01 a UC04).

No PIE III, a etapa final será dedicada à consolidação da qualidade, segurança e publicação da solução. Serão implementados os mecanismos definitivos de autenticação e autorização via JWT, a criptografia de senhas com bcrypt (RNF3) e a validação rigorosa de entradas de dados (RF6) para prevenir inconsistências. Além disso, serão realizados testes de usabilidade e performance em conexões móveis (RNF2) e o deploy final da aplicação em ambiente de produção com hospedagem gratuita (Vercel e Render/Supabase), garantindo a entrega de um sistema funcional, estável e pronto para operação pela ONG Amigos de Quatro Patas.